דף תרגול 10

פרמטרים ותחומי משתנים

מקור: המצגת נושאים מתקדמים בפונקציות

מטרה: להשתמש בברירות מחדל ובארגומנטים לפי שם ולהבחין בין משתנה מקומי לגלובלי.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 פרמטרים וארגומנטים

זהו את שמות הפרמטרים ואת הארגומנטים בקריאה. רשמו את הפלט והסבירו כיצד שמות הארגומנטים מאפשרים לשנות את סדר העברתם.

```
def ticket(name, price=40, student=False):
    print(name, price, student)

ticket("Dana", student=True, price=30)
```

תרגיל 2 ברירות מחדל וסדר העברה

כתבו פונקציה describe שמקבלת name, age ו־city ומדפיסה אותם. הגדירו ברירות מחדל 18 ו־Haifa לשני האחרונים. קראו פעם עם שם בלבד ופעם עם כל הערכים לפי שם בסדר שונה. תקנו גם את הקריאה הלא חוקית שלמטה.

```
describe(name="Noa", 22, city="Eilat")
```

תרגיל 3 משתנה מקומי

חזו את שתי שורות הפלט. הסבירו מדוע ההשמה בתוך הפונקציה אינה משנה את x שמחוץ לה.

```
x = 10
def change():
    x = 99
    print(x)

change()
print(x)
```

תרגיל 4 אתגר עדכון ערך חיצוני

תקנו את הקוד בשתי דרכים: תחילה בעזרת global, ואז באמצעות פרמטר ו־return ללא global. בכל גרסה הפעילו את הפונקציה פעמיים והדפיסו 2. הסבירו היכן נשמר העדכון בכל דרך.

```
count = 0
def add_one():
    count += 1

add_one()
```